



BENEMERITA UNIVERSIDAD ATONOMA DE PUEBLA

PROGRAMACIÓN AVANZADA

PROYECTO FINAL:

Programa SAC

PROFESOR:

Jaime Alejandro Romero Sierra

INTEGRANTES:

Aguilar Montesinos Diego Emmanuel - 202423661

Cruz Calderón Fernando - 202424854

Meléndez Atonal Estefania - 202524453

14/05/2026

Enlace Repositorio GitHub

<https://github.com/Bocadin/Proyecto-SAC>

Enlace al Video de Exposición

https://drive.google.com/file/d/1u2wvUzJQ_nLE5o96Z36P3jzluEzSWsPI/view?usp=drivesdk

1. Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Administración de Condominios (SAC), creado para optimizar la gestión de residentes, servicios y pagos dentro de un conjunto habitacional. El propósito principal del sistema es digitalizar procesos administrativos que normalmente se realizan de manera manual, permitiendo un mejor control y organización de la información.

El objetivo principal es ofrecer una plataforma funcional e intuitiva que haga sencilla la administración de propietarios e inquilinos, el registro de consumos de servicios, la generación de recibos de pago y el manejo de reportes o incidencias dentro del condominio. Además, el sistema busca mejorar la comunicación entre administradores y residentes mediante una interfaz visual fácil de utilizar

El contexto del proyecto surge debido a la necesidad de modernizar la administración de condominios, ya que muchos complejos habitacionales aún utilizan registros físicos o sistemas poco organizados. Para resolver este problema, el sistema fue desarrollado en Python utilizando CustomTkinter para la interfaz gráfica y archivos CSV para el almacenamiento de datos, permitiendo una solución accesible, ordenada y adaptable a futuras mejoras.

2. Funciones principales

El sistema cuenta con distintos módulos y funcionalidades que permiten la interacción entre administradores y residentes.

Gestión de usuarios y residentes

El software permite registrar propietarios e inquilinos dentro del sistema, almacenando información como el nombre, dirección, teléfono, correo y fotografía de perfil. así los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales y acceder únicamente a las funciones correspondientes a su tipo de cuenta.

Inicio de sesión y autenticación

El sistema incorpora un módulo de autenticación que valida el acceso de usuarios y administradores mediante nombre de usuario y contraseña. También incluye recuperación y actualización de contraseña.

Panel de usuario

Los residentes pueden consultar su información personal, visualizar consumos pendientes, revisar recibos, realizar pagos y generar reportes de fallas o incidencias relacionadas con los servicios del condominio.

Panel de administrador

El administrador posee un panel de control con acceso a herramientas avanzadas para gestionar residentes, aprobar cuentas pendientes, registrar consumos, administrar servicios y generar recibos de pago.

Gestión de servicios

El sistema permite crear, editar y eliminar servicios como agua, luz o mantenimiento. Cada servicio puede configurarse como cuota fija o servicio medido por consumo.

Registro de consumos

El administrador puede registrar consumos de servicios asociados a cada residente, almacenando la cantidad consumida y calculando automáticamente el monto correspondiente.

Generación de recibos

El software genera recibos de pago individuales o generales con base en los consumos pendientes registrados en el sistema.

Sistema de reportes

Los residentes pueden enviar reportes de problemas o incidencias, mientras que el administrador puede visualizarlos, actualizar su estado y eliminarlos cuando sean resueltos.

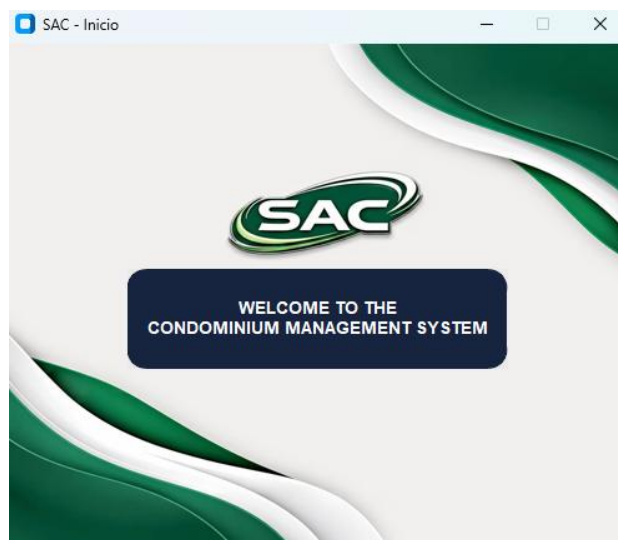
Manejo de imágenes y perfiles

Los usuarios pueden cargar fotografías de perfil, las cuales se almacenan localmente y se muestran dentro del sistema.

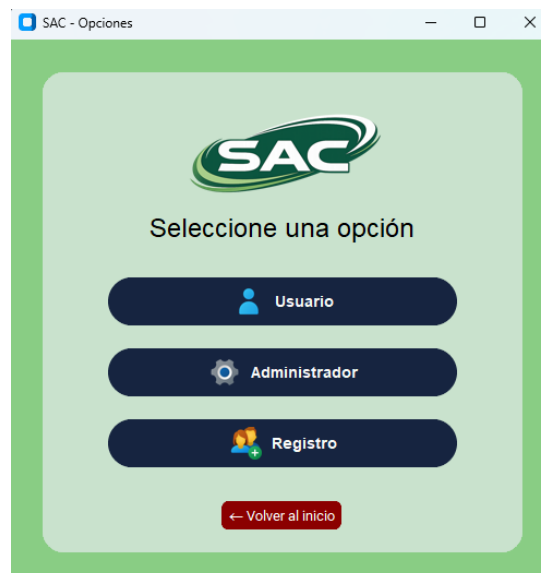
3. Capturas de pantalla de la interfaz gráfica

Ventanas principales del sistema:

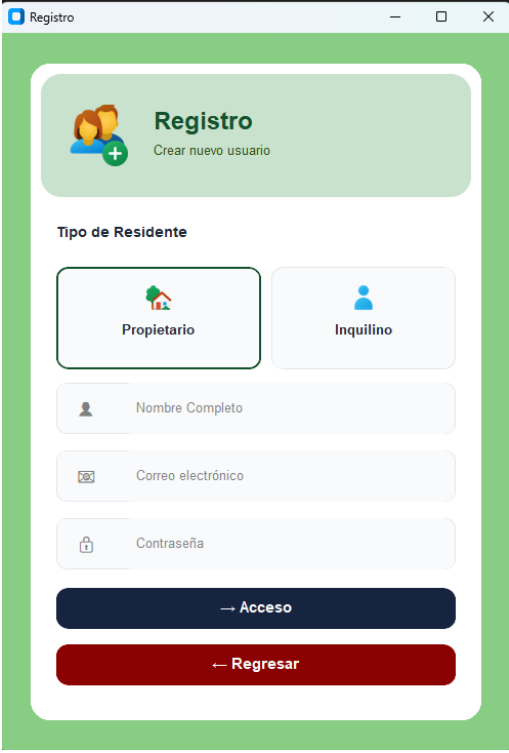
Ventana de inicio: Permite al usuario acceder al sistema mediante opciones de inicio de sesión o registro de cuenta.



Ventana con Opciones: Permite acceder a las ventanas para acceder como Administrador, Usuario o Registrar un nuevo Usuario.



Ventana de registro: Permite registrar propietarios e inquilinos ingresando información personal.



Registro
Crear nuevo usuario

Tipo de Residente

Propietario Inquilino

Nombre Completo

Correo electrónico

Contraseña

→ Acceso

← Regresar

Ventana de inicio de sesión: Valida las credenciales del usuario y dirige al panel correspondiente según el tipo de cuenta.



Inicio de Sesión

Ingreso usuario

Nombre de Usuario

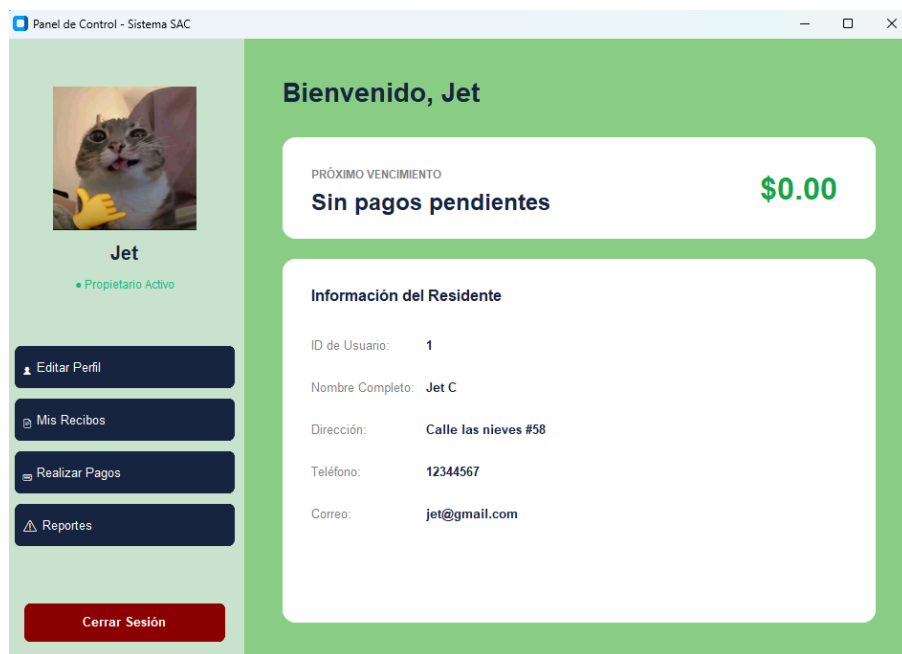
Contraseña

Entrar

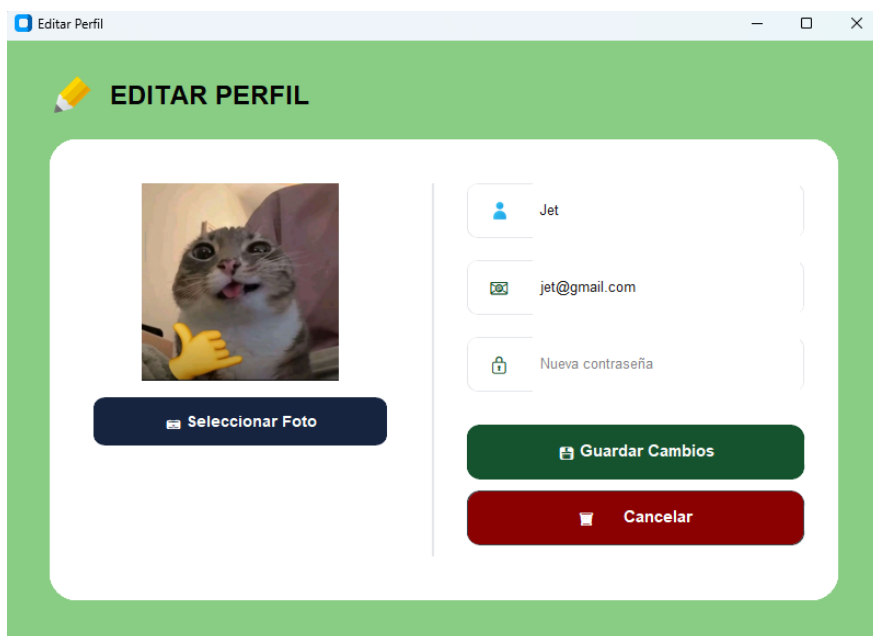
[Olvidé mi contraseña](#)

Volver

Panel de usuario: Muestra información personal, consumos, recibos, pagos y reportes.



Ventana de editar perfil: Muestra las opciones donde el inquilino/propietario podrá cambiar el Usuario su nombre, correo, contraseña y elegir una foto de perfil.



Ventana de Mis recibos: Donde podrá visualizar su historial de recibos, donde se mostrarán los que ha pagado con un filtro para ver año, mes y si algún recibo quedo pendiente para una mayor facilidad.

Mis Recibos

← Regresar

Mes: Todos Año: Todos Estado: ✓ Pagado ⚠ Pendiente

- Servicios Varios -** \$22111.00 Pagado
- Agua -** \$22111.00 Pagado
- Luz -** \$268711.00 Pagado
- Agua - 15 de mayo de 2026** \$22111.00 Pagado

Previsualización

CONDOMIND SAC

Número del Recibo: 2
Periodo: Fecha: 2026-05-15
Servicio: Varios
Usuario: Jet C

Servicio	Total
TOTAL:	\$ 22111.00

Estado del Pago: PAGADO
Gracias por su pago

Imprimir

Ventana Realizar pagos: Una ventana que tiene un contenido del historial consumido con un filtro para revisar algún servicio, con un resumen detallado y diferentes métodos de pago.

Centro de Pagos - Simulación

MONTO SELECCIONADO: \$0.00 | VENCE EN 0 DÍAS (16 MAY 2026) REALIZAR PAGO ← Regresar

RESUMEN DETALLADO

No hay servicios pendientes

MÉTODOS DE PAGO Y GESTIÓN

SELECCIONAR MODO DE PAGO

- ☐ **Tarjeta Bancaria (Visa/MC)**
Rápido y Seguro
- ☒ **Transferencia Bancaria**
Detalles de Cuenta
- ☐ **Pago en Línea**
Portal Seguro

HISTORIAL DE CONSUMOS

Filtrar por servicio: Todos

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD	MONTO	ESTADO
2026-05-15	Agua	1.0	\$200.00	PAGADO
2026-05-15	Agua	1.0	\$200.00	PAGADO

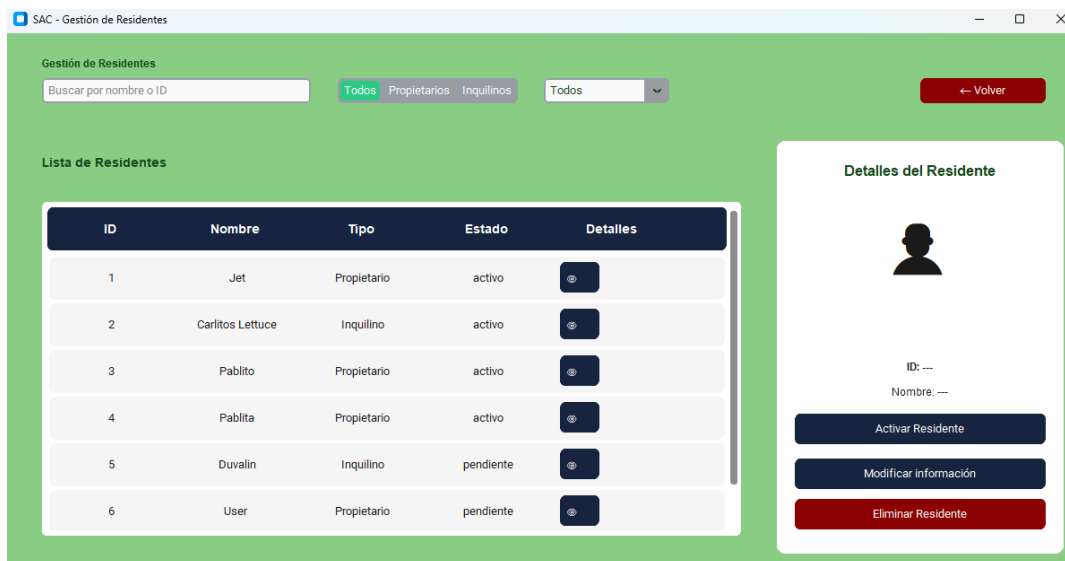
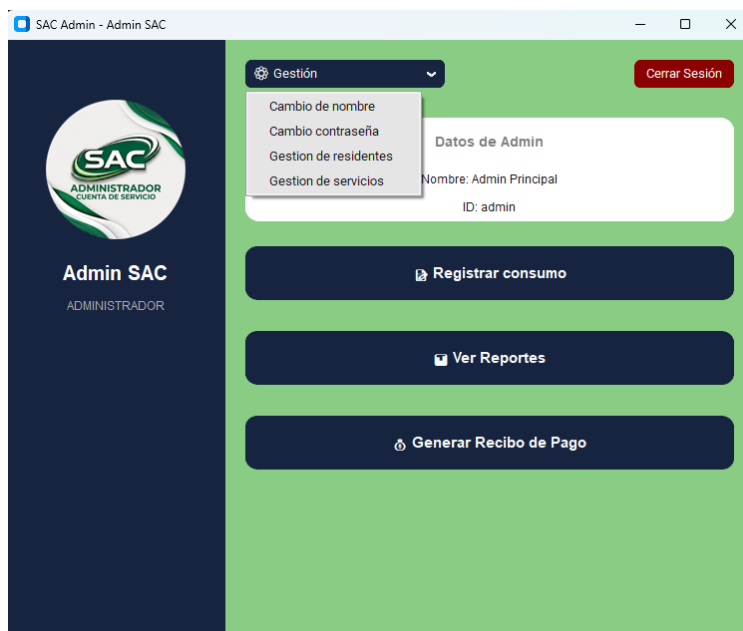
Ventana de reportes: Muestra el nombre del Usuario que hace el reporte, con un filtro de la categoría del servicio que tiene problema, con asunto, descripción y evidencias de la incidencia.

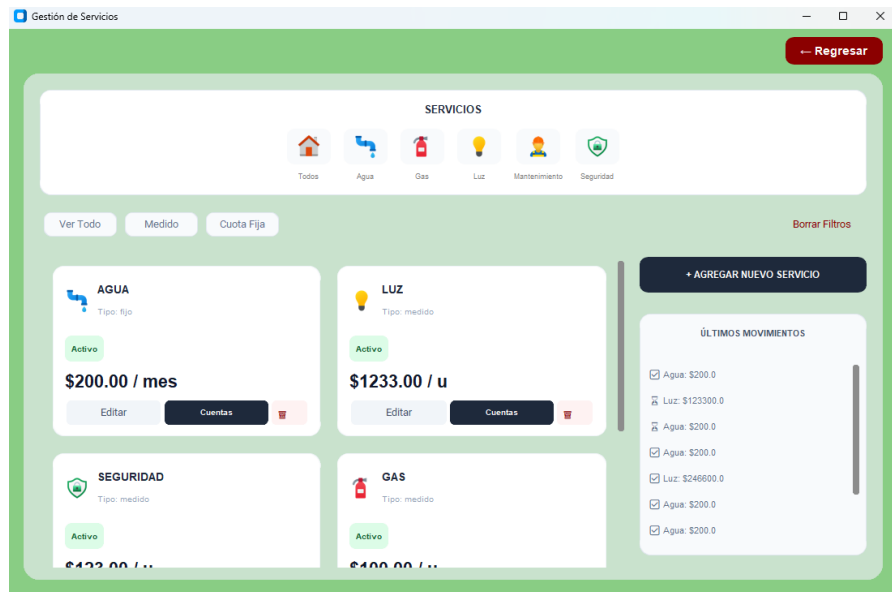
The screenshot shows a web application window titled 'Centro de Reportes e Incidencias'. The interface is in Spanish. At the top, there's a header with a gear icon and the title 'Centro de reportes'. Below the header, there's a 'Reporta:' field with the value 'Jet C' and a 'Regresar' button. The main section is titled 'Datos Generales' and contains a 'Categoría:' dropdown menu with 'Mantenimiento' selected, an 'Asunto:' field with the value 'Ej: Falla luminaria pasillo B...', and a 'Descripción:' text area. A dropdown menu is open for 'Descripción', showing options: 'Mantenimiento', 'Limpieza', 'Seguridad', 'Reserva', and 'Otro'. Below this is a section titled 'Evidencia de la Incidencia' with a prompt 'Arrastrar y Soltar o Clic para Adjuntar' and three buttons: 'Adjuntar Foto 1', 'Adjuntar Foto 2', and 'Adjuntar Foto 3'. At the bottom, there's a timestamp 'Fecha y Hora Actual: 16 May 2026, 09:19' and two buttons: 'Enviar Reporte' and 'Cancelar'.

Panel de administrador: Permite administrar usuarios, servicios, consumos, visualizar los reportes y generar recibos desde una interfaz centralizada.

The screenshot shows a web application window titled 'SAC Admin - Admin SAC'. The interface is in Spanish. On the left, there's a dark blue sidebar with the SAC logo and the text 'Admin SAC ADMINISTRADOR'. The main area has a green background. At the top, there's a 'Gestión' dropdown menu and a 'Cerrar Sesión' button. Below this, there's a 'Datos de Admin' section with the text 'Nombre: Admin Principal' and 'ID: admin'. There are three large buttons: 'Registrar consumo', 'Ver Reportes', and 'Generar Recibo de Pago'.

Filtro Gestión: Filtro con menú desplegable donde puede elegir un cambio de nombre y contraseña si hay algún cambio de Administrador para mayor seguridad, con una gestión de Usuario para Activar o Eliminar usuarios y Una gestión de servicios para un control más eficiente.





Ventana de reportes: Permite registrar incidencias y dar seguimiento a su estado.



Ventana de Registro de consumos: Permite registrar y visualizar los consumos de servicios de cada residente, calculando automáticamente el monto correspondiente.

The screenshot shows a web application window titled "SAC - Registro de Consumo". The main heading is "REGISTRO DE CONSUMOS" with the subtitle "Gestión de servicios y cuotas". Below this, there is a section "RESIDENTE Y PERIODO" with a dropdown menu "Seleccionar Residente" and a date field "2026-05-16". The next section is "SELECCIONAR SERVICIO" with four buttons: "Agua" (blue), "Luz" (yellow), "Seguridad" (green), and "Gas" (red). Below these are two input fields: "Lectura Anterior" and "Lectura Actual". To the right, a green box labeled "CONSUMO" displays "0.00". At the bottom, there is a dark blue button labeled "REGISTRAR CONSUMO".

Ventana de Generar recibos: Permite la visualización para entregar los recibos correspondientes de los usuarios.

The screenshot shows a web application window titled "Generar Recibo". The main heading is "Generar Recibo" with the subtitle "Seleccione el tipo de recibo y el residente". Below this, there are two sections: "Fecha / Periodo" with a date field "16 de mayo de 2026" and "Servicio" with a dropdown menu "Todos los servicios". The next section has two buttons: "Individual" (with a green circle) and "General" (with a white circle). Below these is a section "Residente" with a dropdown menu "Seleccione residente". At the bottom, there are three buttons: "Vista Previa", "Guardar", and "Imprimir".

4. Mercado objetivo

El proyecto está dirigido principalmente a:

- Administradores de condominios
- Fraccionamientos privados
- Complejos residenciales
- Edificios departamentales
- Pequeñas asociaciones habitacionales

También puede adaptarse para empresas de administración inmobiliaria que necesiten controlar información de residentes y servicios de manera digital.

5. Ventajas competitivas

El sistema presenta varias ventajas frente a otros métodos tradicionales o sistemas similares.

Interfaz amigable

La aplicación cuenta con una interfaz gráfica moderna desarrollada con CustomTkinter, facilitando la interacción incluso para usuarios con poca experiencia tecnológica.

Organización centralizada

Toda la información de residentes, servicios, consumos y reportes se encuentra organizada dentro de un solo sistema.

Diferenciación de usuarios

El software maneja distintos roles de acceso, permitiendo separar las funciones de administradores y residentes para mejorar la seguridad y el control.

Automatización de procesos

El sistema automatiza tareas como el cálculo de consumos, generación de recibos y actualización de pagos, reduciendo errores humanos.

Facilidad de implementación

Al utilizar Python y almacenamiento mediante archivos CSV, el sistema puede ejecutarse fácilmente sin necesidad de servidores complejos o bases de datos avanzadas.

Escalabilidad

El proyecto puede evolucionar en el futuro integrando bases de datos, plataformas web, sistemas de pago en línea o aplicaciones móviles, aumentando sus capacidades y alcance.

6. Conclusión

El desarrollo del Sistema de Administración de Condominios permitió implementar una solución funcional para optimizar la gestión de residentes, servicios, pagos y reportes dentro de un conjunto habitacional. Además de aplicar conocimientos de programación orientada a objetos e interfaces gráficas, el proyecto ofrece una plataforma intuitiva y organizada que puede seguir mejorando mediante futuras actualizaciones y nuevas tecnologías.